

CC1000

Herramientas Computacionales para Ingeniería y Ciencias Trabajo previo Laboratorio 11 Comparando IAs

1.- Para la introducción a las IA Generativas, se le pide que vea el siguiente video:

<https://youtu.be/AM3znh7gnT8>

2.- Realice la siguiente actividad:

Abrir 3 IA, por ejemplo, ChatGPT, Gemini, deepseek, en cada uno de ellos escriba el siguiente prompt:

Explica con tus propias palabras qué es el principio de conservación de la energía mecánica. Incluye:

1. Un ejemplo cotidiano.
2. Una analogía simple para entenderlo.
3. Situaciones donde NO se cumple.

Copie las 3 respuestas en un documento, y compare

- ¿La explicación es clara?
- ¿El ejemplo está bien elegido?
- ¿Identifica correctamente cuándo no se cumple?

Ahora, con este prompt

Un objeto se deja caer desde una altura de 20 metros sin velocidad inicial. Ignora el rozamiento.

1. Calcula la velocidad con la que llega al suelo.
2. Explica paso a paso cómo lo resolviste.
3. Indica qué fórmula(s) usaste y por qué.

Copie las 3 respuestas en el documento anterior y compare:

- ¿Hace el cálculo correctamente?
- ¿Explica el procedimiento o solo da el resultado?
- ¿Comete errores comunes (unidades, signos, $g = 9.8$)?

Finalmente, con este prompt

Una persona empuja una caja sobre un piso con fricción.

La caja se mueve a velocidad constante.

1. Explica qué fuerzas actúan sobre la caja.
2. Indica cuál es mayor: la fuerza aplicada o la de fricción.
3. Si la fuerza de empuje aumenta un poco, ¿qué ocurre con la aceleración? Explica.
4. Describe cómo sería un diagrama de fuerzas (sin dibujar, solo descríbelo)

Copie las 3 respuestas y compare:

- ¿Identifica bien las fuerzas (peso, normal, fricción, empuje)?
- ¿Reconoce la condición de velocidad constante $\rightarrow$ fuerza neta = 0?
- ¿Da una explicación coherente del diagrama de fuerzas?

Resumen de su evaluación:

Coloque 1, 2 o 3 en cada criterio indicando con un 1 la IA que mejor logra el criterio, 3 la que menos lo logra y 2 la intermedia.

Criterio	ChatGPT	Claude	Gemini
Claridad conceptual			
Corrección física			
Explicación paso a paso			
Calidad del razonamiento			
Errores detectados			

Concluya:

1. ¿Qué modelo explicó mejor y por qué?
2. ¿Cuál se equivocó más? ¿En qué?
3. ¿Con cuál trabajarías para estudiar Física y por qué?

Se pide que entregue este documento con las imágenes y respuestas a las preguntas solicitadas.